اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



الحصة الثالثة • القسم الثاني • الصف التاسع (عام)

السلاسل والشبكات الغذائية

كيف نرسم مسار الطاقة بين الكائنات الحيّة؟



مستهلك ثالث



مستهلك ثانٍ



مستهلك أول



منتِج

أهداف الميثاق الوطني للتعليم: الغاية العليا



1

إرساء توجه وطني موحد — ضمان استقرار التعليم واستحدامه كمرجعية عليا تحدد سمات الخريج.

2

تحصين الهوية الوطنية — ترسيخ الانتماء الوطني والقيم المجتمعية الأصيلة.

3

بناء مجتمع معرفي — تزويد الأجيال بالعلم والمهارات المتقدمة لمواجهة المتغيرات.

الميثاق ليس مجرد مرجعية نظرية، بل ممارسة يومية حاضرة في المدرسة، حيث تتكامل المعرفة مع القيم، والمهارة مع المسؤولية.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

١ د

• قواعد العمل الثنائي

نتّفق عليها قبل أن نبدأ

1. نجلس معًا

كل طالبَين معًا على طاولة واحدة.

نبدأ العمل فور سماع الإشارة.

2. صوت هادئ

نتحدّث بصوت يسمعه زميلي فقط.

ننصت لبعضنا دون مقاطعة.

3. الجميع يشارك

لكلّ منّا دور واضح.

لا نترك زميلنا يعمل وحده.

4. نلتزم بالوقت

ننتهي قبل انتهاء المؤقّت.

نرفع أيدينا عند الانتهاء.

★ الثنائي الملتزم يحصل على نجمة تقدير في نهاية الحصة

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◆ التهيئة الحافزة — ماذا لو؟

٤ د

شاهدا المقطع وأنتما تفكّران في السؤال



ماذا يحدث للنظام البيئي في الصحراء لو اختفت الحشرات فجأة؟

الكائنات الحيّة مرتبطة ببعضها ارتباطًا غذائيًّا وثيقًا.

واختفاء حلقة واحدة قد يؤثّر في كل الحلقات التي تليها.

فكيف نرسم هذه العلاقات؟

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◎ هدف الدرس

د ١

أن أمثّل انتقال الطاقة باستعمال السلاسل والشبكات الغذائية، وأحدّد المستويات الغذائية فيها.

✓ في نهاية الحصة سأكون قادرًا على تحقيق هذا الهدف بنفسي

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.
٢. أحدّد المستويات الغذائية.
٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◈ نواتج التعلم

د ١

ثلاثة نواتج فقط — نقيس كلّ ناتج فور الانتهاء منه

1. أبني سلسلة غذائية

أرتّب الكائنات ترتيبًا صحيحًا.

أحدّد اتجاه انتقال الطاقة.

2. أحدّد المستويات الغذائية

المنتِج والمستهلك الأول والثاني والثالث.

أسمّي كل مستوى باسمه.

3. أقارن السلسلة بالشبكة

أوجه الشبه وأوجه الاختلاف.

أيّهما أقرب إلى الواقع؟

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◆ المفردات الجديدة

٢ د

نقرؤها معًا، ثم يشرحها كل طالب لزميله بلغته الخاصة

السلسلة الغذائية
Food chain

نموذج بسيط يبيّن مسارًا واحدًا لانتقال الطاقة.

المستوى الغذائي
Trophic level

كل خطوة في السلسلة الغذائية.

الشبكة الغذائية
Food web

نموذج يمثّل تداخل سلاسل غذائية كثيرة.

المستهلك الأول
Primary consumer

يتغذّى مباشرة على المنتِجات.

المفترِس
Predator

حيوان يصطاد كائنًا آخر ويتغذّى عليه.

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

① الناتج الأول: كيف نبني سلسلة غذائية؟

ه د

أعشاب صحراوية
منتِج

← **جراد**
مستهلك أول

← **حرباء**
مستهلك ثانٍ

← **صقر**
مستهلك ثالث

◄ اتجاه السهم يدلّ على اتجاه انتقال الطاقة — من المأكول إلى الآكل

! تبدأ كل سلسلة غذائية بمنتِج، ولا تبدأ أبدًا بمستهلك

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.
٢. أحدّد المستويات الغذائية.
٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير

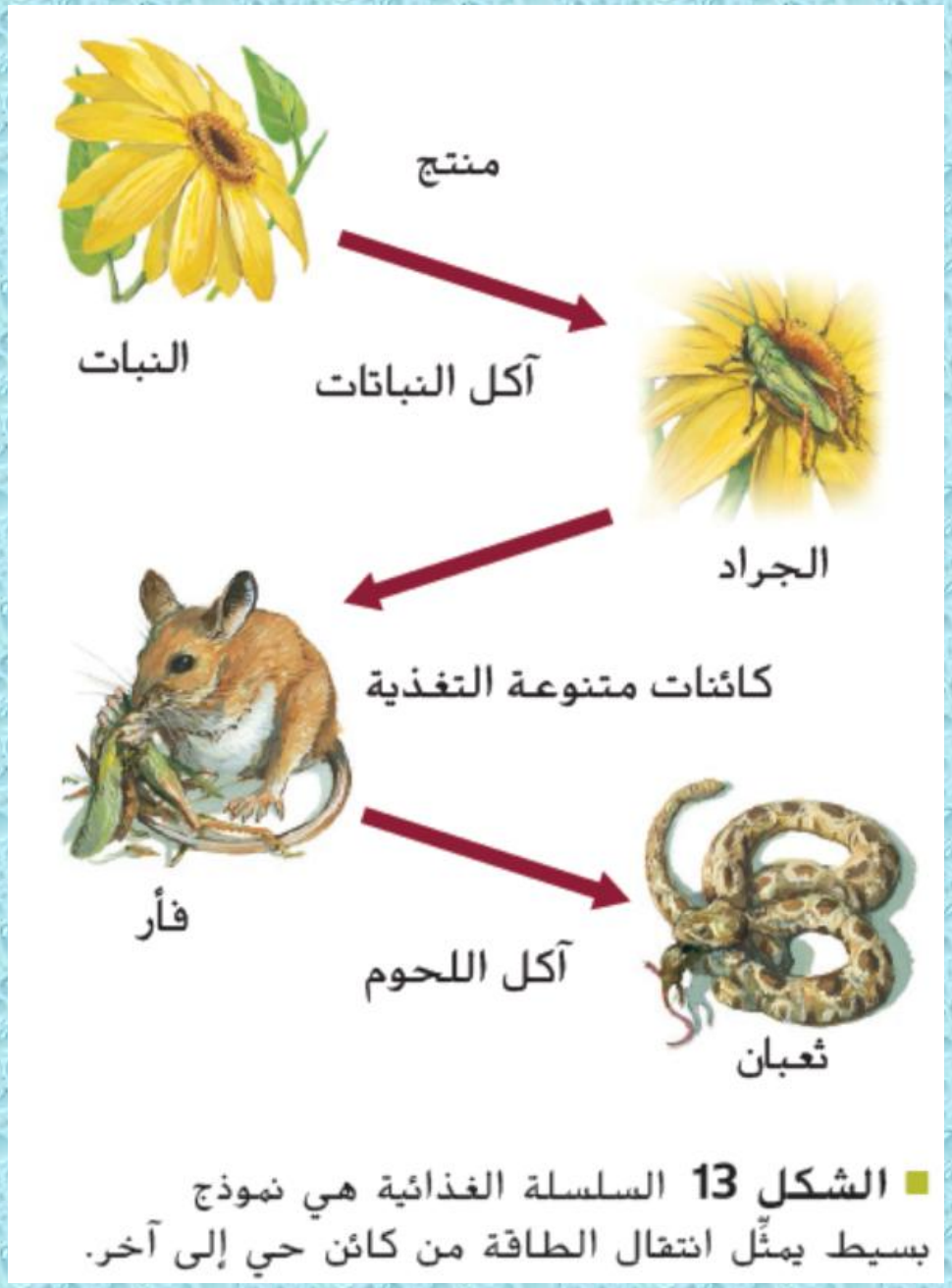


صورة توضح السلاسل الغذائية

استناداً للشكل: ما المقصور بالسلسلة الغذائية؟

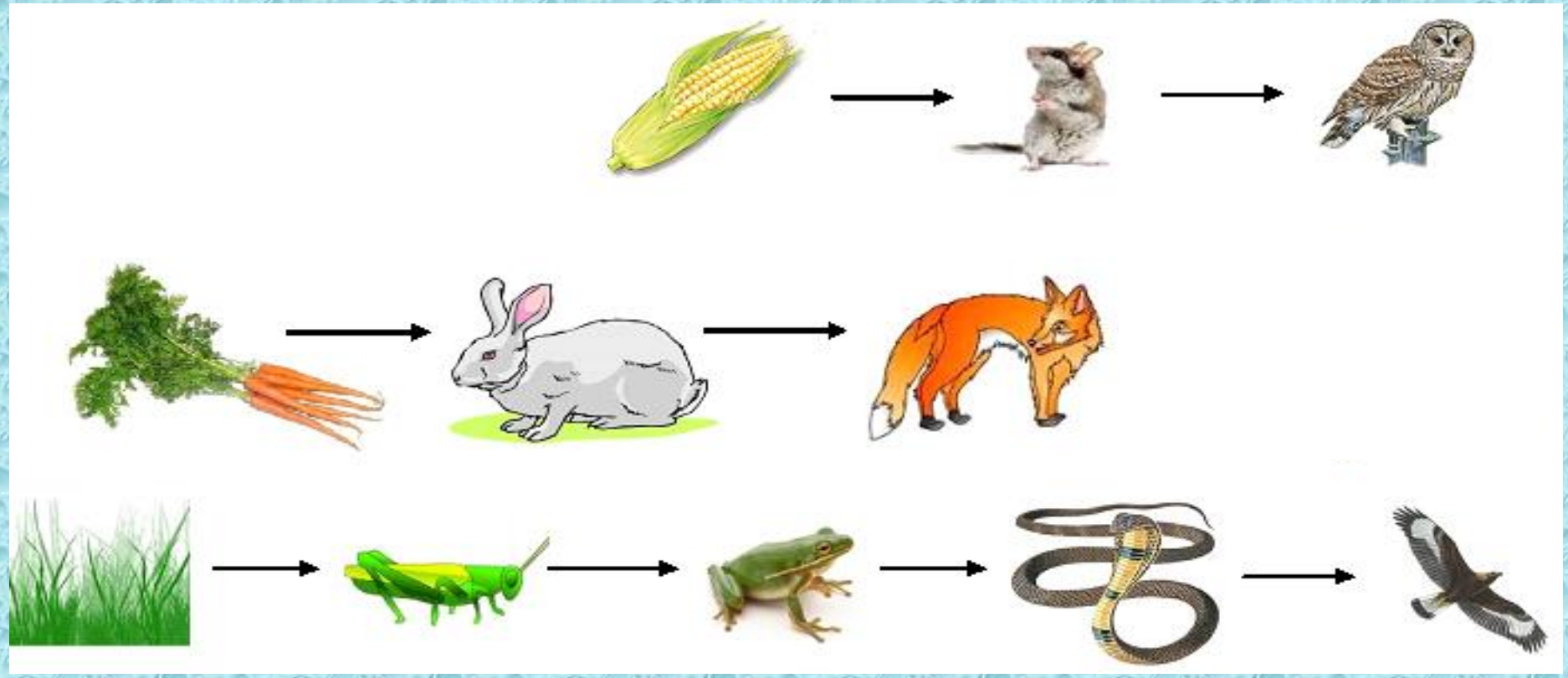
السلسلة الغذائية:

هي نموذج بسيط يبين كيف تنتقل الطاقة عبر نظام بيئي ما.



الشكل 13 السلسلة الغذائية هي نموذج بسيط يمثّل انتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر.

السلاسل الغذائية



استناداً للسلاسل الغذائية الموضحة: أي منها تنتمي إلى المنتجات؟ و أيها مستهلكات؟

ما المقصود بالسلسلة الغذائية؟

هي مسار مفرد يوضح انتقال الطاقة في الكائنات الحية

ما المقصود بالمستوى الغذائي؟

هو كل خطوة في السلسلة الغذائية

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الأول — نشاط ثنائي

٤ د

اشرح لزميلك سبب كل خطوة وأنت ترتّب

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تطبيق

المهمّة الثنائية: يبني أحدكما بصوت مسموع ويتابع الآخر ثم تتبادلان

رتّبا هذه الكائنات في سلسلة غذائية صحيحة، وارسما الأسهم:

أفعى • نبات • صقر • جرذ

⏱ **بعد الانتهاء: أخبرا بعضكما بعدد المستهلكات في السلسلة**

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.
٢. أحدّد المستويات الغذائية.
٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الأول

السلسلة الصحيحة: نبات ← جرذ ← أفعى ← صقر.

النبات منتِج، والجرذ مستهلك أول، والأفعى مستهلك ثانٍ، والصقر مستهلك ثالث.

عدد المستهلكات = ٣. وتبدأ السلسلة دائمًا بمنتِج.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

② الناتج الثاني: المستويات الغذائية

٥ د

كل خطوة في السلسلة الغذائية تُسمّى مستوًى غذائيًّا

المستوى الأول: المنتِجات

تصنع غذاءها بنفسها (نباتات وطحالب).

المستوى الثاني: المستهلك الأول

يتغذّى مباشرة على المنتِجات (آكل نباتات).

المستوى الثالث: المستهلك الثاني

يتغذّى على المستهلك الأول.

المستوى الرابع: المستهلك الثالث

يقع في قمة السلسلة الغذائية.



نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الثاني — نشاط ثنائي

٤ د

عُدّا المستويات من القاعدة إلى القمة

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تحليل

المهمّة الثنائية: يجيب أحدكما ويتحقّق الآخر ثم تتبادلان

في السلسلة: طحالب ← سمكة صغيرة ← سمكة كبيرة ← قرش

١) في أي مستوى غذائي تقع السمكة الكبيرة؟

٢) ماذا نسمّي الطحالب في هذه السلسلة؟

⏱ ارفعا أيديكما معًا عند الانتهاء — سأمرّ على الثنائيات

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الثاني

١) السمكة الكبيرة تقع في المستوى الغذائي الثالث، وتُسمّى المستهلك الثاني.

٢) الطحالب هي المنتِجات، وتقع في المستوى الغذائي الأول — قاعدة السلسلة.

تنبيه: ترتيب المستوى يبدأ من المنتِج دائمًا، لا من أول حيوان.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

③ الناتج الثالث: من السلسلة إلى الشبكة الغذائية

٥ د

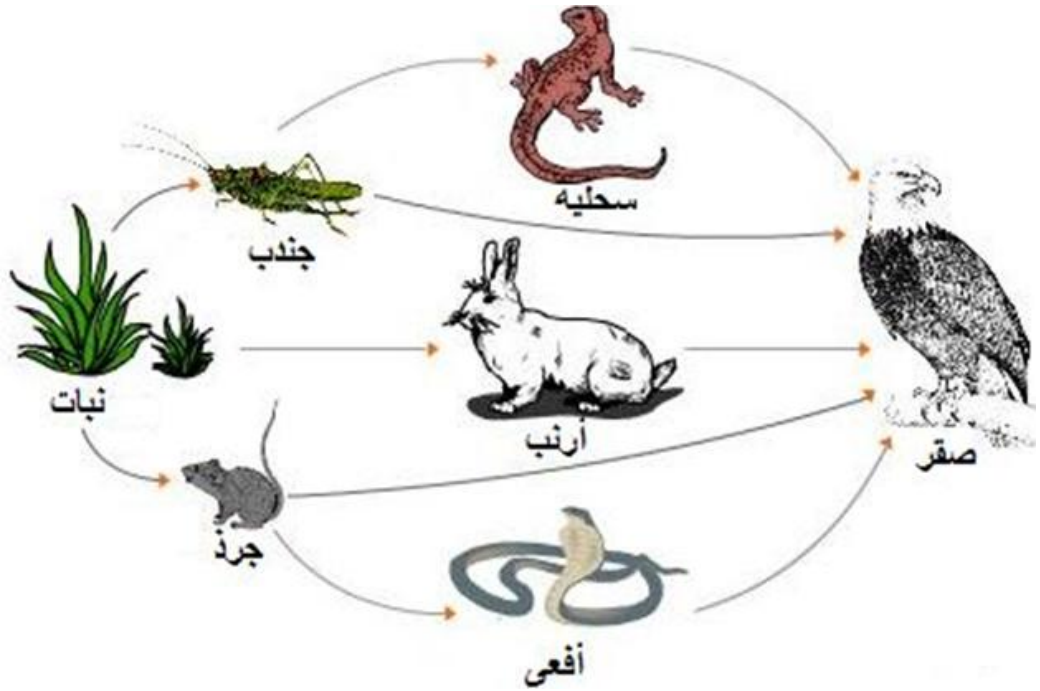
السلسلة الغذائية

مسار واحد بسيط لانتقال الطاقة بين عدد قليل من الكائنات.

الشبكة الغذائية

تداخل عدد كبير من السلاسل الغذائية معًا، وتبيّن كل المسارات الممكنة للطاقة.

الشبكة الغذائية أقرب إلى الواقع؛ لأن معظم الكائنات تتغذّى على أكثر من كائن واحد.



نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.
٢. أحدّد المستويات الغذائية.
٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الثالث — نشاط ثنائي

٤ د

اكتبا السلسلة بالأسهم الصحيحة

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تحليل + تقويم

المهمّة الثنائية: أحدكما يستخرج والآخر يقارن ثم تتبادلان القراءة

بالنظر إلى الشبكة الغذائية في الشريحة السابقة:

١) استخرجا سلسلة غذائية واحدة مكوّنة من ثلاث حلقات.

٢) اذكرا فرقًا واحدًا بين السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية.

⏱ ارفعا أيديكما معًا عند الانتهاء — سأمرّ على الثنائيات

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

١ د

نصحّح معًا إجابة الناتج الثالث

١) مثال صحيح: نبات ← أرنب ← صقر. (وتُقبل أي سلسلة صحيحة من الشبكة.)

٢) السلسلة تبيّن مسارًا واحدًا فقط، أمّا الشبكة فتبيّن تداخل مسارات كثيرة.

الشبكة الغذائية أكثر ثباتًا؛ فإذا اختفى كائن وجد المفترِس غذاءً بديلًا.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

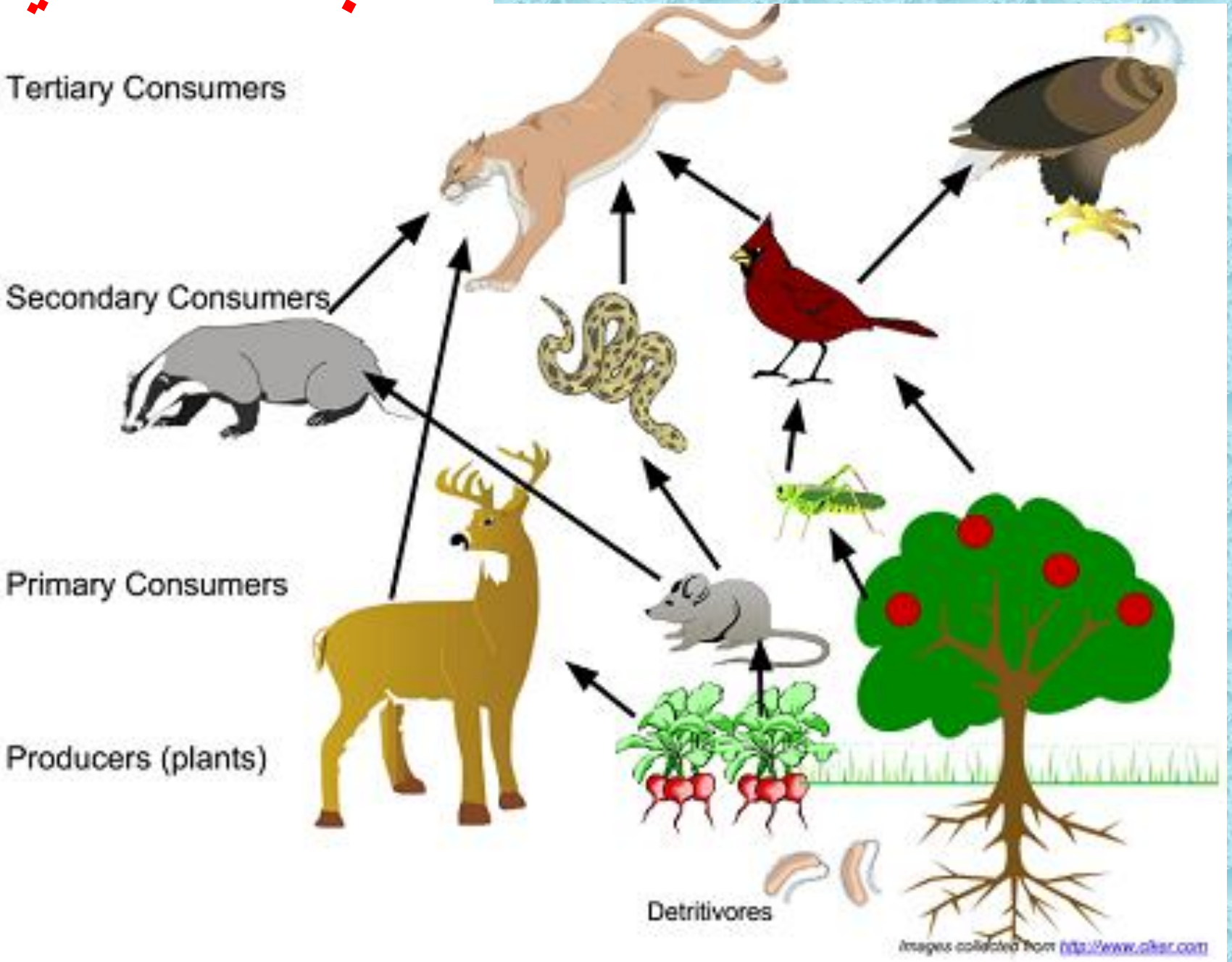
٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير

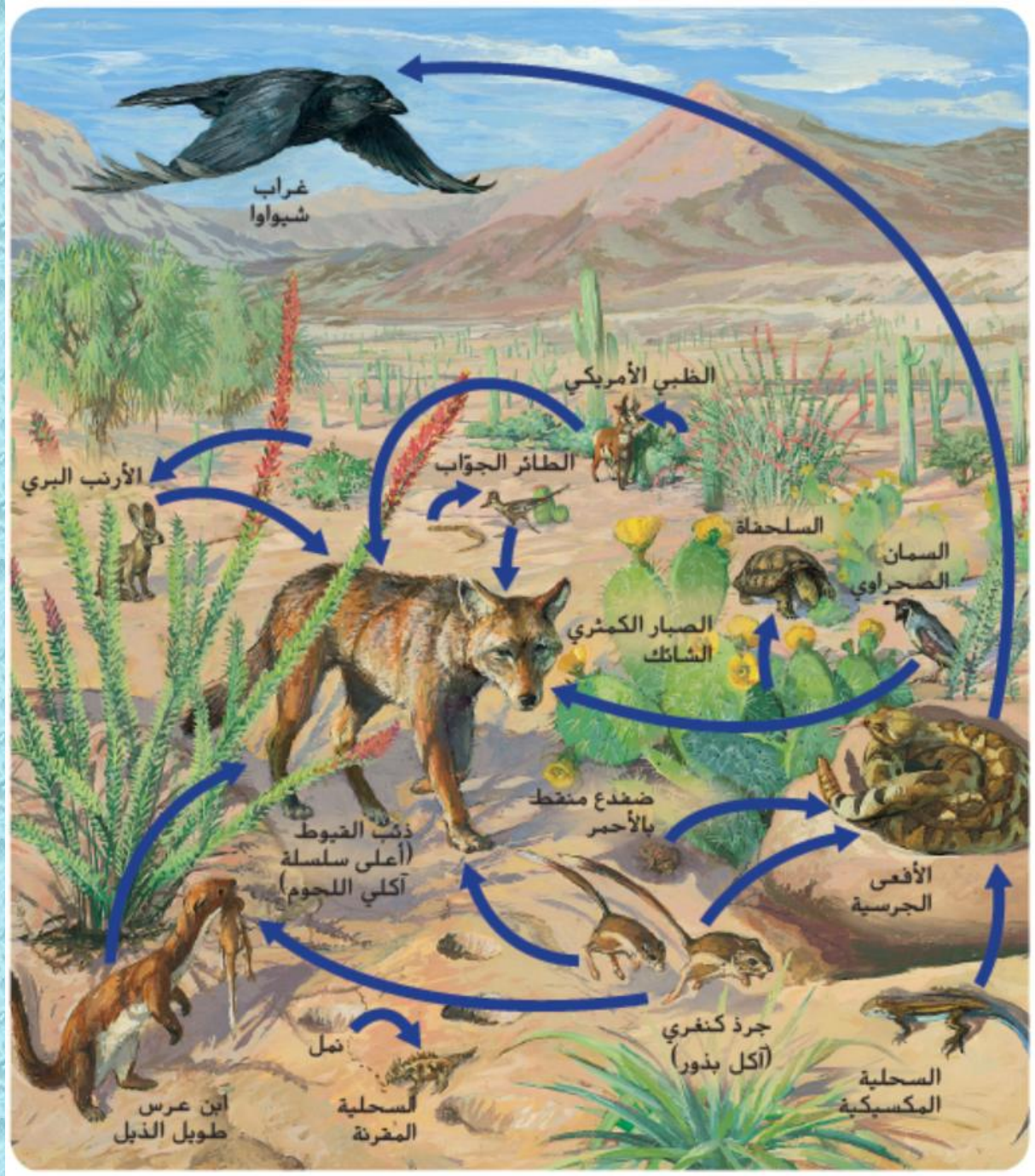


الشبكات الغذائية



صورة توضح الشبكة الغذائية

استناداً للشكل: ما المقصور بالشبكة الغذائية؟



الشبكة الغذائية:

هي نموذج يمثل الكثير من السلاسل الغذائية المتداخلة والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة عبر مجموعة من الكائنات الحية.

اكتب المصطلح العلمي

	هو الذي يجمع الطاقة من ضوء الشمس أو المواد غير العضوية لينتج غذاءه
	هو الذي يحصل على احتياجاته من الطاقة بالتهام كائنات حية أخرى
	الكائنات الحية التي تتغذى على النباتات فقط
	الكائنات الحية التي تفترس كائنات حية أخرى
	هي الكائنات التي تتغذى على النباتات والحيوانات معا
	هي الكائنات التي تتغذى على أجزاء من المواد الميتة
	كل خطوة في السلسة الغذائية أو الشبكة الغذائية
	نموذج بسيط يبين كيف تنتقل الطاقة عبر نظام بيئي ما
	نموذج يمثل الكثير من السلاسل الغذائية المتداخلة والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة عبر مجموعة من الكائنات الحية

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

▶ خلاصة الحصة

٢ د

شاهدا الخلاصة وقارنا إجابتكما بما ورد فيها



نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.
٢. أحدّد المستويات الغذائية.
٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



✓ راجعا معًا: هل كانت إجابتكما مطابقة للخلاصة؟

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ درسنا في بيئة الإمارات

٢ د

نربط ما تعلّمناه بالبيئة المحلية من حولنا

سلسلة صحراوية

أعشاب صحراوية ← جربوع

← أفعى رملية ← صقر.

شائعة في صحراء الإمارات.

سلسلة بحرية

عوالق نباتية ← عوالق حيوانية

← أسماك صغيرة ← هامور.

في مياه الخليج العربي.

سلسلة في القرم

أوراق القرم ← قشريات صغيرة

← أسماك صغيرة ← طيور بحرية.

في محميات أبوظبي.

✦ محميّات الإمارات تحافظ على اتّزان هذه الشبكات الغذائية وتحمي أنواعها من الانقراض

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◈ الدعم والإثراء

٢ د

لكل طالب ما يناسبه

دعم إضافي — لمن يحتاج

- بطاقات مصوّرة للكائنات يرتّبها الطالب بالصور بدل الكلمات.
- سلسلة غذائية ناقصة يُكمل الطالب حلقة واحدة فيها.
- تلوين كل مستوى غذائي بلون مختلف لتسهيل التمييز.
- دقيقة إضافية في كل نشاط ثنائي.

إثراء — لمن أنجز مبكرًا

- استخرج ثلاث سلاسل غذائية مختلفة من الشبكة نفسها.
- ارسم شبكة غذائية لبيئة أشجار القرم في الإمارات.
- فسّر: لماذا تكون الشبكة الغذائية أكثر ثباتًا من السلسلة؟

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◉ قيّم نفسك

د ٢

ضع علامة أمام المستوى الذي وصلت إليه في كل ناتج

ناتج التعلم	أتقنته تمامًا	أحتاج تدريبًا	أحتاج مساعدة
أبني سلسلة غذائية صحيحة بالأسهم.			
أحدّد المستوى الغذائي لكل كائن.			
أقارن بين السلسلة والشبكة الغذائية.			

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.

٢. أحدّد المستويات الغذائية.

٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

▣ بطاقة الخروج

٣ د

أجب في ورقتك ثم سلّمها لي عند الباب

السؤال الأول

بمَ تبدأ كل سلسلة غذائية؟ ولماذا؟

كلمة + سبب قصير.

السؤال الثاني

ماذا يعني اتجاه السهم في السلسلة الغذائية؟

سطر واحد.

السؤال الثالث

اذكر فرقًا واحدًا بين السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية.

فرق واحد فقط.

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.
٢. أحدّد المستويات الغذائية.
٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الأربعاء	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٣)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ الواجب المنزلي وختام الحصة

١ د

الواجب المنزلي

- ارسم سلسلة غذائية من بيئتك المحلية مكوّنة من أربع حلقات.
- حلّ سؤال (٢) من مراجعة القسم الثاني في الكتاب.

في الحصة القادمة

الأهرام البيئية:
لماذا تتناقص الطاقة كلّما صعدنا؟

★ أحسنتم اليوم — إلى لقاء قادم

نواتج التعلم:

١. أبني سلسلة غذائية صحيحة.
٢. أحدّد المستويات الغذائية.
٣. أقارن السلسلة بالشبكة الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



السلاسل الغذائية